LAB SESSION METODE NUMERIK KELAS 3B

PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA

Diberikan sebuah Persamaan Diferensial Biasa:

$$\frac{dy}{dx} = x\sqrt{y}$$

Toleransi error $\varepsilon < 0.0001$.

Dengan menggunakan ukuran langkah (*step size*) $h = 0.1$, hitunglah estimasi nilai y pada saat $x = 1.2$!

Gunakan 2 atau 3 metode PDB dibawah ini untuk membandingkannya:

1. **Euler**

   Gunakan nilai awal (x_0, y_0) dan ukuran h langkah yang telah ditentukan.

   Hitung nilai y selanjutnha menggunakan gradien Tunggal di titik awal:

   $$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

   (Catatan: Langkah iterasi dilanjutkan terus dengan menambahkan nilai $x_{i+1} = x_i + h$ hingga mencapai batas titik x yang ditargetkan).

2. **Runger Kutta Orde-2 (Heun)**

   Pada setiap langkah h, hitung dua nilai gradien (kemiringan awal dan kemiringan akhir langkah):

   - $k_1 = f(x_i, y_i)$
   - $k_2 = f(x_i + h, y_i + h \cdot k_1)$ Hitung nilai y selanjutnya dengan mengambil rata-rata dari kedua gradien tersebut:

   $$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

3. **Runger Kutta Orde-4**

   Metode ini membutuhkan perhitungan empat sampel gradien di setiap langkahnya untuk mendapatkan akurasi maksimal:

   - $k_1 = f(x_i, y_i)$

- $k_2 = f(x_i + 0.5h,\ y_i + 0.5h \cdot k_1)$
- $k_3 = f(x_i + 0.5h,\ y_i + 0.5h \cdot k_2)$
- $k_4 = f(x_i + h,\ y_i + h \cdot k_3)$

Setelah keempat nilai k didapatkan, hitung nilai y selanjutnya menggunakan rata-rata berbobot:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Soal Sistem Persamaan Non-Linear

Carilah akar dari persamaan berikut:

$$f(x) = \cos(x) - x = 0$$

dengan tebakan awal x0= kalian yg tentukan sendiri dengan syarat nilai x0

($0 < x_0 < 1{,}4$)

toleransi £ < 0,0001.

Gunakan salah satu metode berikut (bebas pilih, minimal 2 metode lebih dari satu untuk perbandingan):

- **Fixed-Point Iteration**
  Bentuk $g(x) = \cos(x)$ (tinggal pindah ruas dari f (x) = 0). Sebelum iterasi, cek dulu $|g'(x_0)| < 1$ kalau tidak terpenuhi, iterasi tidak boleh dilanjutkan.
- **Newton-Raphson**
  Hitung $f'(x) = -\sin(x) - 1$. Sebelum iterasi, pastikan $f'(x_0) \neq 0$.
- **Secant**
  Butuh dua tebakan awal x_0 dan x_1 (tentukan sendiri, keduanya harus berada dalam rentang $0 < x0,x1 < 1,4$). Pastikan $f(x_0) \neq f(x_1)$ sebelum iterasi.